Documentación y estructura de McML (McDonal´s Markup language)

INDEX

1. Introducción a los lenguajes de marcas.....3
2. Nuestro lenguaje: McML y sus reglas.....3
3. Clasificación.....4
4. Caso de uso adecuado.....5
6. Caso de uso no adecuado.....5
7. Por qué es un lenguaje de marcas.....5

1. Introducción a los lenguajes de marcas

- **Qué son:** texto normal al que se añaden etiquetas (marcas) que dan información sobre el contenido.
- **Orígenes:** las marcas que hacían los correctores a mano en los textos de imprenta. HTML (1991) y XML (1998).
- **Para qué sirven:** estructurar documentos (HTML), intercambiar datos (XML), configurar programas (YAML) y escribir texto con formato (Markdown).

2. Nuestro lenguaje: McML y sus reglas

El lenguaje McML (McDonald's Markup Language) se almacena en ficheros de texto plano. Para que cualquier intérprete o programa informático pueda leer los ficheros sin errores, se tiene que seguir un conjunto de normas sintácticas y estructurales muy estrictas:

2.1 Normas sintácticas fundamentales.

1. ### Sintaxis de apertura y cierre de etiquetas:

   Todos los elementos dentro del documento comienza obligatoriamente con una etiqueta de apertura con el formato de {*ticket} y se cierra mediante {ticket*}

2. ### Estructura de inicialización y bloques funcionales:

   El documento se inicia mediante una cabecera de entorno especifica ({;) automac McML}) y se organiza en bloques lógicos paralelos e independientes (como {*ticket} o {*bandeja}) esto nos asegura que todo el contenido esté debidamente enmarcado dentro de un flujo de ejecución en el sistema.

3. ### Norma para los archivos:

   Para que el sistema operativo o el software del restaurante reconozca los documentos, los ficheros deben cumplir dos pautas de almacenamiento:
   - Extensión: Deben guardarse siempre con la extensión oficial .mc (ejemplo, menu.mc)
   - Nombre: Debe escribirse en minúsculas, sin espacios y utilizando guiones bajos para separar las palabras (ejemplo, auto_servicio_granada.mc)

2.2 Ejemplo del lenguaje McML

A Continuación, se muestra un trozo de un documento que aplica todas estas normas sintácticas y estructurales:

```
{*;)automac McML}
{*@ Idioma="en"}
	{*ticket}
		{*CONFIG caracteres="%"*}
		{*CONFIG adaptado="otros dispositivos"*}
		{*carta}MAC MENU{carta*}
	{ticket*}
	{*bandeja}
		{*menu}
			{*menu_gigante}McDonald's{menu_gigante*}
			{*nugget}Bienvenido a nuestro mini menu!{nugget*}
		{menu*}
		{*restaurante}
			{*zona_menu}
			{*menu_grande} Nuestro Menú {menu_grande*}
			{*menu_individual}
				{*salsa receta="bigmac.png"*}
				{*menu_mediano} Big Mac {menu_mediano*}
				{*nugget} Precio: 5.99€ {nugget*}
				{*autopedido pedir="Big Mac"} Pedir {autopedido*}
			{menu_individual*}
			{*menu_individual}
				{*salsa receta="mcextreme.png"*}
				{*menu_mediano} McExtreme {menu_mediano*}
				{*nugget} Precio: 7.99€ {nugget*}
				{*autopedido pedir="McExtreme"} Pedir {autopedido*}
			{menu_individual*}
			{*menu_individual}
				{*salsa receta="patatasfritas.png"*}
				{*menu_mediano} Patatas Fritas {menu_mediano*}
				{*nugget} Precio: 3.45€ {nugget*}
				{*autopedido pedir="Patatas Fritas"}Pedir{autopedido*}
			{menu_individual*}
			{zona_menu*}
		{restaurante*}
		{*recibo}
			{*nugget} Gracias por tu visita! {nugget*}
		{recibo*}
	{bandeja*}
{@*}
```

2.3 Diccionario y semántica de componentes

A continuación, se detalla el catálogo de componentes que conforman el lenguaje McML. Este glosario sirve como referencia para identificar el nombre de cada elemento de la interfaz, su código exacto y su comportamiento dentro de la pantalla:

Elemento	**Etiqueta en código**	**Semántica y función del componente**
Cabecera	{*ticket}	El bloque inicial de configuración del sistema.
Título Principal	{*menu_gigante}	Texto de maxima jerarquia visual (el más grande)
Subtitulo Grande	{*menu_grande}	Texto para encabezados de secciones principales.
Subtitulo Mediano	{*menu_mediano}	Texto para títulos de artículos o productos.
Subtitulo Pequeño	{*menu_pequenyo}	Texto aclaratorio que da menos impacto visual.
Párrafo	{*nugget}	Bloque de texto estándar utilizado para descripciones, precios o mensajes informativos.
Cuerpo Principal	{*bandeja}	El contenedor general de toda la pantalla, la mayoría de cosas están dentro del cuerpo principal.
Metadatos	{*CONFIG}	Parámetros del sistema invisibles (idioma, caracteres..etc).
Contenedor Web	{*restaurante}	Espacio semántico principal donde ocurre lo que es importante para el creador del fichero.
Seccion	{*zona_menu}	Delimitar una área específica o sección temática dentro del contenedor web.
Articulo	{*menu_individial}	EL contenedor específico para un producto o artículo individual de la carta.
Titulo de pagina	{*carta}	Define el nombre técnico o título principal de la página.

Elemento	Etiqueta en código	Semántica y función del componente
Cabecera	{*ticket}	El bloque inicial de configuración del sistema.
Boton	{*autopedido}	Elemento interactivo y accionable para procesar comandos del usuario.
Imagen	{*salsa}	Componente encargado de cargar recursos gráficos o imágenes.
Pie de página	{*recibo}	El cierre o contenedor inferior del documento.
Lista ordenada	{*lista_ingredientes}	Agrupó un conjunto de elementos en forma de lista pero ordenados.
Lista desordenada	{*pasos_cocina}	Agrupa un conjunto de elementos en forma de lista desordenada.
Menú de selección	{*cajita_feliz}	Despliega un menú interactivo para elegir opciones obligatorias de un producto (como el tamaño de la bebida).
Casilla de verificación	{*ingrediente_extra}	Permite que el usuario active o desactive modificaciones individuales de forma opcional.
Etiqueta	{*servilleta}	Es el texto que dice el nombre de una opcion.
Contenedor generico	{*bolsa}	Es un contenedor que solamente agrupa las cosas.
Enlace	{*mcdrive}	Es la etiqueta que conecta el fichero con otro fichero externo, por ejemplo el de estilos.

3. Clasificación

McML es un lenguaje **descriptivo** y **semántico**. Sus etiquetas se limitan a definir el significado y el propósito de cada elemento dentro de la interfaz (por ejemplo: un artículo, una sección o parámetro) de esta manera delegando por completo las decisiones de la representación estática.

Por este motivo, la especificación de McML **carece de etiquetas de presentación visual** (como negrita, color, fuentes o dimensiones). Lo que es la maquetación final es una responsabilidad exclusiva del software intérprete: de este modo a parte de un único archivo fuente lo que es aplicación móvil, una plataforma web o una impresora de tickets puede renderizar la información y adaptarla a sus propios entornos y estilos.

Bajo este enfoque, McML se distancia de otros formatos:

- **No es un lenguaje de presentación** (como el estándar HTML clásico), ya que no encapsula directivas de estilo ni atributos visuales en su estructura de datos.
- **Tampoco es un lenguaje procedimental** (como TeX o LaTeX), ya que no provee de un flujo de instrucciones de formateo ni algoritmos de maquetación de página.

Compatibilidad con Entornos de Diseño Universales

Debido al ser un lenguaje de total independencia formal, McML es compatible con cualquier entorno o motor de diseño externo. No está atado a una tecnología en particular. Si el archivo se interpreta en una plataforma web por ejemplo, se puede utilizar CSS para definir lo son los estilos visuales: si es ejecutado por una aplicación móvil, se puede aplicar los sistemas de diseños de Android o IOS. Esto nos garantiza que el código de la carta de restaurante sea universal y no dependa de ningún software específico para lucir estético y moderno.

4. Caso de uso adecuado

El lenguaje McML fue diseñado específicamente para operar en entornos comerciales cerrados y automatizados dentro del sector de la restauración. Debido a su naturaleza semántica y a la total separación entre los datos y la representación visual, su implementación es óptima en los siguiente escenarios tecnológicos:

A. Terminales de Auto Pedido
   Es el ecosistema principal para el que fue concebido. Al no incluir etiquetas de diseño o estilos fijos dentro del código, un único archivo centralizado con la carta del restaurante (menu.mc) puede ser distribuido a toda la red de terminales. Cada pantalla adapta la disposición de las cajas de artículos ({*menu_individual}) de forma responsiva según su propio hardware y hojas de estilo locales.

B. Sistema de Gestión de Cocina
   Se representa como otro entorno ideal para este lenguaje. Cuando el usuario interactúa con el botón de acción ({*autopedido}), el software de la cocina procesa el archivo ignorando los elementos multimedia innecesarios, como las imágenes ({*salsa}). Al extraer únicamente los datos puros del artículo ({*menu_individual}) y su nombre ({*menu_mediano}), el personal de preparación recibe en sus pantallas

una lista de comandos clara, ágil y libre de elementos visuales que distraigan, lo que optimiza los tiempos de respuesta del servicio.

C. Impresión de Tickets y Recibos Físicos
Las impresoras técnicas de cocina y cajas registradoras cuentan con limitaciones severas en el manejo de gráficos y fuentes complejas. Gracias a McML organiza la información final en un bloque de cierre estructurado ({recibo}), el software de impresión puede ignorar los recursos multimedia pesados, como las imágenes ({salsa}). EL sistema procesa directamente las cadenas de texto plano de los párrafos ({nugget}) y los precios, generado en un ticket físico legible, rápido y con un consumo de papel optimizado.

5. Ejemplo de cómo se utiliza y explicación.

A continuación se muestra un fichero MCML real y como lo interpreta un terminal de autopedido.

resumen_pedido.mc

Archivo Editar Ver

```
{*;)automac McML}
{*@ Idioma="es"}
	{*ticket}
		{*CONFIG caracteres="€"*}
		{*CONFIG adaptado="terminal de autopedido"*}
		{*mcdrive hoja="resumen_pedido.css"*}
		{*carta}RESUMEN DEL PEDIDO{carta*}
	{ticket*}
	{*bandeja}
		{*menu}
			{*menu_gigante}Tu pedido{menu_gigante*}
			{*menu_pequenyo}Revisa todo antes de pagar{menu_pequenyo*}
		{menu*}
		{*restaurante}
			{*zona_menu}
				{*menu_grande} Resumen del pedido {menu_grande*}
				{*menu_individual}
					{*nugget} 1x {nugget*}
					{*bolsa}
						{*menu_mediano} Cajita Feliz Hamburguesa {menu_mediano*}
						{*pasos_cocina}
							{*nugget} Bebida: Agua pequeña {nugget*}
							{*nugget} Extra de queso {nugget*}
						{pasos_cocina*}
					{bolsa*}
					{*nugget} 4.95€ {nugget*}
				{menu_individual*}
				{*menu_individual}
					{*nugget} 1x {nugget*}
					{*bolsa}
						{*menu_mediano} Helado de vainilla {menu_mediano*}
					{bolsa*}
					{*nugget} 1.50€ {nugget*}
				{menu_individual*}
			{zona_menu*}
			{*zona_menu}
				{*menu_grande} Método de pago {menu_grande*}
				{*cajita_feliz}
					{*servilleta} Tarjeta {servilleta*}
					{*servilleta} Efectivo en caja {servilleta*}
				{cajita_feliz*}
			{zona_menu*}
		{restaurante*}
		{*recibo}
			{*bolsa}
				{*nugget} Total a pagar: {nugget*}
				{*nugget} 6.45€ {nugget*}
			{bolsa*}
			{*autopedido pedir="Pagar"} Pagar {autopedido*}
			{*nugget} Gracias por tu pedido! {nugget*}
		{recibo*}
	{bandeja*}
{@*}
```

5.1 Explicación por partes

Líneas del 1,2 y 53: La parte del principio y el final.
La línea 1 abre el documento ({*;)automac McML}) y la 54 la cierra con ({@*}). La línea 2 dice en que idioma esta ({*@ Idioma="es"}) en este caso en español.

Línea de la 3 a la 8: La configuración ({*ticket})
Son los datos que el cliente no ve, pero el sistema necesita:

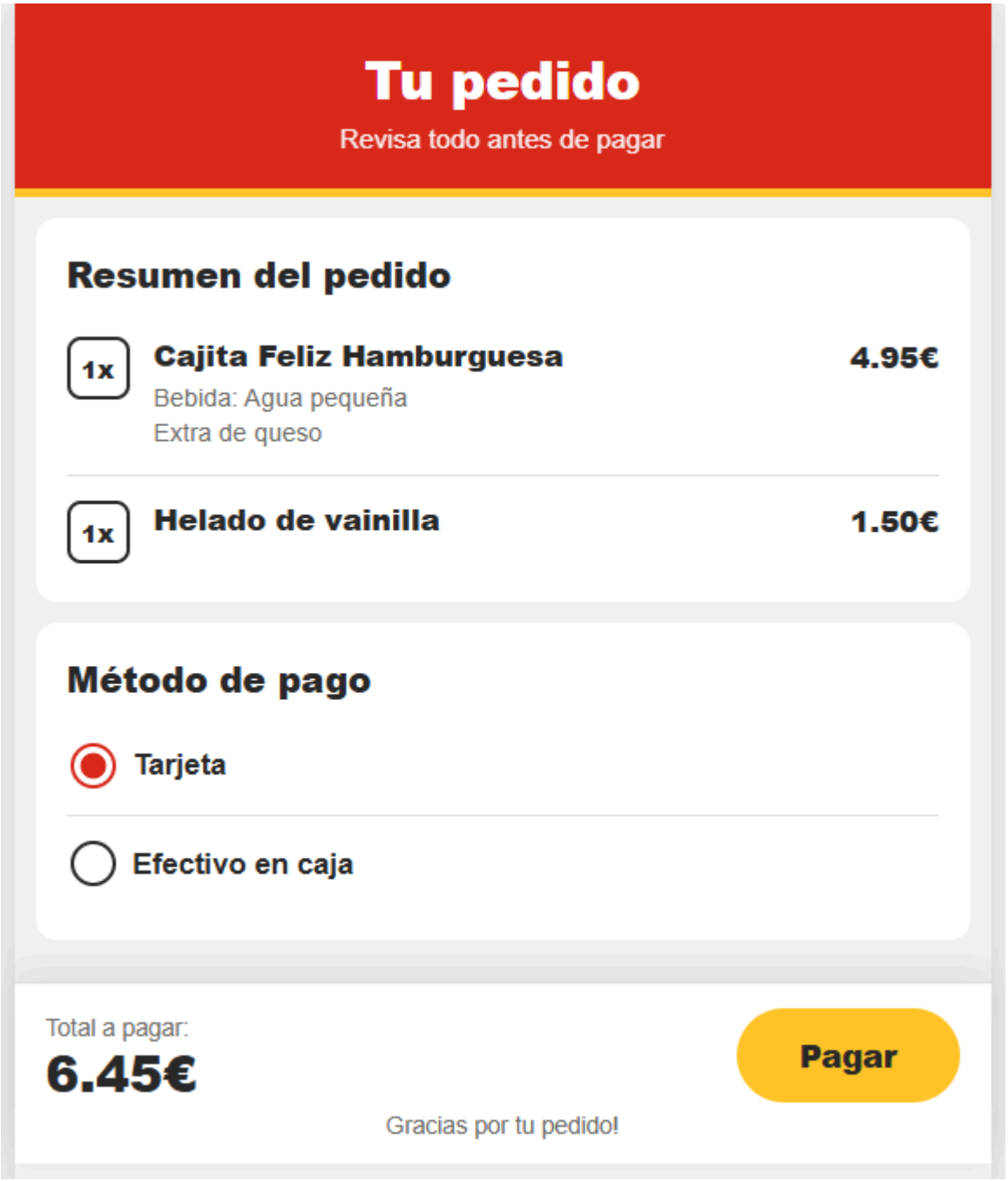
- Línea 4 y 5: La moneda (€) y el apartado para el que está hecho, en este caso un terminal de autopedido.
- Línea 6: Dice que fichero de estilo se utiliza para el diseño, en este caso css.
- Línea 7: El nombre de la página ({*carta}RESUMEN DEL PEDIDO{carta*}).

Línea de la 9 a la 52: Todo lo que se va a ver por pantalla ({*bandeja})
Es la bandeja que contiene todo lo demás. Podemos ver que va en tres partes:

1. Portada (de la línea 10 a la 13). El título grande ({*menu_gigante}Tu pedido{menu_gigante*}) y una frase pequeña abajo (*menu_pequenyo}Revisa todo antes de pagar{menu_pequenyo*}).
2. Contenido principal (de la línea 14 a la 43) , ({*restaurante}). Aquí está lo importante pero dividido en dos secciones.
    - Resumen del pedido (de la línea 15 a la 35). Cada producto va en su propia caja ({*zona_menu}) con la cantidad, el nombre, los detalles y el precio.
        - Cajita Feliz Hamburguesa: línea 17 a la 27. Sus detalles (agua y extra de queso) son una lista.
        - Helado de vainilla: línea 28 a la 34
    - Método de pago (de la línea 36 a la 42). El cliente tiene que elegir una opción: tarjeta o efectivo.
3. Final (de la línea 44 a la 51, {*recibo}). El total a pagar, el boton ({*autopedido pedir="Pagar"} Pagar {autopedido*}) y el mensaje de agradecimiento.

5.2 Asi se veria en la terminal de autopedido

Este es el resultado de interpretar el fichero **resumen_pedido.mc** la pantalla de un terminal. El contenido es el mismo que el del fichero, pero ahora el software le aplica un diseño con colores, tamaños y botones.



(Esta visualización fue hecha con HTML y CSS, para que se pudiera ver de una forma más visual el lenguaje.)

6. Caso de uso no adecuado

Debido a la arquitectura de texto plano estrictamente semántico y especializado, el lenguaje McML no es apto para los siguientes escenarios tecnológicos:

- **Almacenamiento de archivos binarios pesados (Videos o píxeles de imágenes):** Los ficheros McML se estructuran en texto plano legible. Aunque el lenguaje puede enlazar y mandar a llamar recursos gráficos mediante referencias de texto ({salsa receta="patatasfritas.png"}), no almacena los datos binarios de la imagen o video incrustados en su interior. Para reproducir multimedia masivo continuo, requiere integrarse con software o contenedores externos.
- **Texto largos, narrativos y libres:** Este lenguaje carece de una flexibilidad sintáctica necesaria para albergar narrativas abiertas. Su estructura está fijada de manera rígida para clasificar cartas comerciales, ingredientes y flujos de cocina, por lo que usarlo en plataformas de blogs o noticias resulta completamente inviable.
- **Datos con necesidades de mucha velocidad:** Al ser ficheros de de texto plano secuenciales, el sistema solo debe de leer el documento completo de arriba a abajo. Para indexar, buscar y filtrar millones de registros en tiempo record, McML es ineficiente: en esto entrenos masivos, es técnicamente obligatorio emplear sistemas de base de datos relacionales dedicados como SQL.

7. Por qué es un lenguaje de marcas

McML se clasifica estrictamente dentro de la categoría de los lenguajes de marcas porque cumple de manera rigurosa con los 4 requisitos fundamentales:

- **Texto plano:** los ficheros .mc se pueden abrir y editar con cualquier editor de texto, como bloc de notas sin necesidad de software especial.
- **Metadatos:** las etiquetas y sus atributos aportan información sobre los datos. Por ejemplo, {*salsa receta="bigmac.png"} indica que imagen se asocia a un artículo, {*autopedido pedir="Big Mac"} indica qué producto se pide al pulsar un botón y {*CONFIG caracteres="%"} define parámetros del sistema.
- **procesamiento automático:** la estructura es rígida y estricta ({*ticket} {ticket*}), así que un programa puede leer el fichero para extraer nombres y precios, enviar pedidos a cocina o generar el recibo.
- **Representación de los datos:** un único archivo fuente puede convertirse en una pantalla de autopedido, una web, una aplicación móvil o un ticket impreso, según el software intérprete.